بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

(Algebra Mid-term Review)

أولاً: خصائص المصفوفات والعمليات عليها

قواعد الضرب والمدور (Multiplication & Transpose)

- **شرط الضرب:** $C_{m\times n} = A_{m\times r} \cdot B_{r\times n}$.
- **الضرب ليس إبدالياً:** $AB \neq BA$. (لازم لما تضرب تحدد من يمين ولا شمال).
- التوزيع: $D(A+B) = DA + DB$ (Left distributive).
- **المدور (Transpose):** عند توزيعه في الضرب نعكس الترتيب $(AB)^T = B^T A^T$.
- $(A^T)^T = A$ وفي الجمع $(A+B)^T = A^T + B^T$.
- **المصفوفة شبه المتماثلة (Skew-symmetric):** $A^T = -A$.

ملاحظات خطيرة جداً: المعكوس (Inverse Traps)

- **إياك أن تكتب** $A^{-1} = \frac{1}{A}$ (هذا خطأ!).
- عند التوزيع **نعكس الترتيب:** $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (لاحظ أنه اتبدلوا).
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T \quad , \quad (A^{-1})^{-1} = A$.
- المصفوفة التي محددها صفر $|A| = 0$ هي (Singular) **وليس لها معكوس.**
- لو الـ Matrix لها معكوس (Nonsingular) $A \cdot A^{-1} = I_n$.

الضرب من الاتجاه الصحيح (Left vs Right)

- لحل معادلة مثل: $(A-2I)X = C^T \implies AX - 2X = C^T$.
- نضرب في المعكوس من **الشمال**: $(A-2I)^{-1}(A-2I)X = (A-2I)^{-1}C^T$.
- إذن: $X = (A-2I)^{-1}C^T$.
- **خطأ شائع:** $X \neq C^T(A-2I)^{-1}$ (الترتيب بيفرق!).

ثانياً: أنظمة المعادلات وحلولها

أنواع الحلول وعلاقتها بالمحدد (Determinant)

- لو $|A| \neq 0 \implies$ المعادلة لها **حل وحيد** (Unique Solution).
- لو $|A| = 0 \implies$ إما **عدد لا نهائي** (Infinite sol) أو **ليس لها حل** (No sol).
- **المعادلات المتجانسة (Homogeneous):** (التي تساوي صفر). دائماً Consistent.
  - لو لها حل (Trivial) يكون Unique sol وهو الصفر.
  - لو لها حل (Non-trivial) يكون لها Infinite sol.

سؤال خادع: التعرف على الـ Homogeneous

- إذا طلب حل $AX = 3X$.
- ننقل للطرف الآخر: $(A-3I)X = 0 \implies AX - 3X = 0$.
- **هذه معادلة متجانسة!**

قواعد هامة: REF والـ R-REF

شروط الـ REF والـ R-REF

- **شروط الـ REF:** 1) الصفوف الصفرية بالأسفل (Zero rows). 2) أول رقم غير صفري هو 1 (Leading one). 3) شكل متدرج (Staircase pattern).
- **الـ R-REF:** تحقق ما سبق + أصفار فوق وتحت الـ Leading one.
- **للحصول على حل وحيد:** يجب أن يكون (# Leading variables = # non zero rows = # unknowns).

تريكة هامة: متى نقول Infinite؟

- لو عدد المجاهيل أكبر من عدد المعادلات، يكون لدينا عدد لا نهائي من الحلول.
- **تحذير في حالة الـ Homogeneous:** أوعى تقول No unique sol! قل Infinity sol لأن المعادلات المتجانسة دائماً Consistent (دائماً لها حل).

ثالثاً: أمثلة المصفوفات الشاملة

مثال 1: إعداد مصفوفة Gauss-Jordan

لحل $AX + 2B = C$ ، نقوم بالتجهيز: $AX = C - 2B = \begin{bmatrix} 11 \\ 8 \\ -10 \end{bmatrix}$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & 11 \\ 2 & 5 & 3 & 8 \\ 3 & 4 & -4 & -10 \end{array}\right]$$

(وتحل عادي)

مثال 2: حل نظامين في نفس الوقت (ملاحظة: "سؤال حلو")

لحل $AX_i = b_i$ حيث $i = 1, 2$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}, b_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}, b_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 12 \end{bmatrix}$$

نضعهم في مصفوفة موسعة واحدة:

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 7 & 12 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{R.REF}} \dots$$

مثال 3: المتغيرات الحرة (Free Variables & Infinite Sol)

لما تلاقي شكل الـ R-REF كالتالي:

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 3 & 0 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

نعطي المتغيرات التي **ليس** لعمودها Leading 1 أسماء ثوابت (Parameters):

$$\text{Let } x_2 = t, \quad x_4 = r, \quad x_5 = s$$

ثم نستنتج المعادلات من الصفوف:

$$x_3 + 2r = 0 \implies x_3 = -2r$$

$$x_1 + 3t + 4r + 2s = 0 \implies x_1 = -3t - 4r - 2s$$

مثال 4: معكوس المصفوفة الأولية (Elementary Matrix)

قاعدة: $A = E_1^{-1}E_2^{-1}...E_k^{-1} \implies [A^{-1} = E_k...E_1]$
لإيجاد المعكوس لـ Elementary matrix، نعكس العملية فقط:

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{Operation: } R_2 + 3R_3 \to R_2)$$

نعكس الإشارة لتصبح $R_2 - 3R_3 \to R_2$:

$$E^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(Algebra Tips and Tricks After Mid content)

Long Division

$$\frac{25}{7} = 3 + \frac{4}{7}$$

- لو أصغر من 7 نقف (If it's smaller than 7, we stop).
- الباقي (Remainder) ←.
- **Ex:** Divide $P_3(x) = x^3 - 10x^2 + 27x - 18$ by $(x-2)$ using long division.
- بنقسم على أول ترم فالأول التاني.
- بتضرب في $(x-2)$ ونحطه هنا.

$$\frac{P_3(x)}{(x-2)} = Q(x) + \frac{R}{(x-2)}$$

$$P_3(x) = (x-2)(x^2 - 8x + 11) + 4$$

Where $R = 4$ is the Remainder.

Synthetic Division

Ex: Divide $P(x) = x^3 - 10x^2 + 27x - 18$ by $(x-1)$.

$$\therefore Q(x) = x^2 - 9x + 18, \quad R = 0$$

$$\therefore P(x) = (x-1)(x^2 - 9x + 18) + 0$$

Ex: $P(x) = 2x^3 - x^2 - 1$ divide by x.

$$Q(x) = 2x^2 - x$$

$$P(x) = x(2x^2 - x) - 1$$

- مسألة كويسة:

Ex: Use synthetic division to find $P(2)$ when $P(x) = x^3 - 10x^2 + 27x - 18$.

$$P(x) = (x - r)Q(x) + R \implies P(2) = R$$

Using $x = 2$, we get $R = 4$.

$$\therefore P(2) = 4$$

$$\therefore P(x) = (x - 2)Q(x) + R$$

Roots & Factors

→ If $P_n(r) = 0 \implies \therefore (x - r)$ is a factor.
Or $P_n(x) = (x - r_1)(\dots)\dots$ n factors.
→ The equation of degree n has n roots containing multiplicity.

- لو متكرر تعده برضو.
- لو عندك root complex $(a + ib)$، يبقى الـ root التاني conjugate بتاعه $(a - ib)$ (احتمال مش دايماً) ← أهم مسألة.

Ex: If $(3 + 2i)$ is a root of $P(x) = x^3 - 7x^2 + 19x - 13 = 0$.
$\therefore 3^{rd}$ degree → 3 roots.
The second root is $(3 - 2i)$.

$$P(x) = (x - (3 + 2i))Q(x) + 0$$

$$\therefore P(x) = (x - (3 + 2i))(x - (3 - 2i))(x - 1)$$

Important Traps & Descartes

- مثلاً عملت synthetic division لـ $(R = 0)$ يبقى ده factor.
- سر القانون العام:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- لازم الـ Coefficient بتاعة الـ Equation تكون أعداد مش fraction ولا decimal.
- متنساش ممكن الـ root يكون متكرر، لازم تتأكد.
- لو عملت divide لـ factor الـ remainder هيطلع zero.
- مهم: مش لازم الـ root الـ complex التاني يكون conjugate الأول ← لاااااا.

Arithmetic & Geometric Sequences

- If roots are in arithmetic sequence $P(x) = x^3 - 3x^2 + Cx + 15 = 0$, find C.

$$\therefore \text{roots} \to a-d, a, a+d$$

$$\text{Sum of roots} = a - d + a + a + d = -\frac{-3}{1} = 3 \implies 3a = 3 \implies a = 1$$

$$\text{Product of roots} = (1-d)(1)(1+d) = (-1)^3 \cdot 15 = -15$$

$$\therefore 1 - d^2 = -15 \implies d^2 = 16 \implies d = \pm 4$$

Since $P(1) = 0 \implies 1 - 3 + C + 15 = 0 \implies C = -13$.

- متفرضش على طول أن الـ root التاني conjugate وإلا لما تتحلش.
- ممكن تعمل odd multiply:

$$r_1 r_2 r_3 r_4 \cdots = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$$

- ركز في الفرق بين الـ geometric والـ arithmetic.

Partial Fraction Decomposition - PFD

- لو الـ denominator أكبر من الـ numerator $N(x)$ ده يبقى Proper. غير كدة يكون Improper.
- أما لو degree الـ $N(x)$ أكبر يبقى Improper ومش هتعرف تعمله PFD وتستخدم الـ long division.

Ex:

$$\frac{25x}{(x-1)^2(x^2+4)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+4}$$

- ودي الهنعمله فقط بطريقة الـ cover method السريعة.
- هتجابو بالـ cover method عشان الـ $d(x)$ بتلغيهم هو هو اللى فى الأصل.
- أما الـ (A, C, D) هنجيبها بـ الـ Equation method.

Important Notes for PFD

- $\sin(\sin^{-1} x^2) = x^2 \leftarrow$ لا تنساها.
- علشان تعمل الـ PFD لازم الـ fraction يكون proper يعني الـ degree $N(x) < d(x)$.
- هتعمل long division امتى؟ يعنى متشفش الـ $N(x) = d(x)$ وتحل خطأ.

Ex:

$$\frac{x^3-2}{(x^2+x+2)(x^2+x+1)^2} = \frac{ax+b}{x^2+x+2} + \frac{cx+d}{(x^2+x+1)^2} + \frac{fx+e}{x^2+x+1}$$

- علشان تجيب بتاعة الـ second degree. هنجيبهم بطريقة النظر.
- هتحل للآخر أوعى تقف.
- لازم توحد الـ مقام من جدأ.

Substitutions to Simplify

- ممكن تعمل كذا مرة أي دالة تسهل عليك الحل وتحل على ما هندسة.

Ex: Let $x = y^{1/2}$

$$\frac{x^3+2x^2-x+4}{x^4+x^2-2} = \frac{\dots}{(x^2+2)(x^2-1)}$$

- ممكن تستخدم الـ long division هنا.

Ex: Let $y = x^2$

$$\frac{16x^6+153x^4+293x^2+108}{(x^4+9x^2)(x^4+5x^2+4)} \implies \frac{16y^3+153y^2+293y+108}{y(y+9)(y+4)(y+1)}$$

- المسألة دي بتتحل كدة أسهل.
- لما تجيب الـ PFD وتجرب أنه Equal وتعمل آخر واحد بـ shift solve.

Binomial Theorem

$${}^nC_r = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!}$$

- لازم ده يكون $(\mathbb{N})$.

$$(1+x)^{-3} \dots \text{coeff of } x^r$$

Ex:

$$(2+x)^{-4} = (2)^{-4}\left(1+\frac{x}{2}\right)^{-4}$$

- لازم ده بواحد.

- لو طلب descending خلي الـ power الأكبر لـ (x) الأول.
- خلي بالك لو عندك الـ Expansion.
- موضوع الـ Approximating أنك تهمل باقي الـ terms وتاخد مثلا أول تلاتة على حسب هو عايز تقريب لأقصى.

Advanced Binomial Theorem Notes

- لو طلب الـ Validity:
- هتاخد المشترك الأول، وشرط التقارب إن الـ Term التاني يكون أصغر من 1.

$$\left(1+\frac{5}{x^3}\right)^{1/3} \implies \left|\frac{5}{x^3}\right| < 1 \implies |x|^3 > 5 \implies |x| > \sqrt[3]{5}$$

- لو فيه كذا قوس، بتجيب الـ Intersection (المنطقة المشتركة) لـ validity.
- Expansion الجذور لتسهيل الحل:

$$\sqrt{\frac{1+2x}{1-2x}} = \frac{1+2x}{\sqrt{1-4x^2}} = (1+2x)(1-4x^2)^{-1/2}$$

$$\sqrt{\frac{3+4x^2}{3-4x^2}} = (3+4x^2)(3-4x^2)^{-1/2}$$

- فكرة دمج الـ Binomial مع الـ Partial Fractions أو الـ Trig:

Ex: $\frac{3+5\sin^2 x}{(1+\cos x)^2} \to$ Find coeff of $\cos^{25} x$.
Since $\sin^2 x = 1-\cos^2 x \implies \frac{8-5\cos^2 x}{(1+\cos x)^2} = (8-5\cos^2 x)(1+\cos x)^{-2}$

- لو مضروبين في بعض زي $(1+x+x^4)(1-3x)^{-3}$، هتفك التاني وتضرب كل term عشان تجيب المعامل المطلوب.
- أهم معلومة في الـ Binomial: خلي بالك إن الـ terms بتعتمد على n، لو عندك مثلاً $(1-3x)^{-8}$ مش كل مرة هتطلع C_{r-1}.

Polynomial Bounds & Theorems

- شروط النظريات:
- Conjugate root theorem & Descartes' rule $\implies$ Coefficients are Real.
- Rational zero test $\implies$ Coefficients are integers (whole numbers).

- **Zero test**: لو الـ coefficients بتاعت الـ $P(x)$ فيها fraction، لازم تضرب الـ equation كلها في رقم يطير الـ fraction عشان تكون whole number قبل ما تعمل test.

Ex: $x^4 + \frac{1}{3}x^2 - 2x + 3 = 0 \implies 3x^4 + x^2 - 6x + 9 = 0.$

- **Upper & Lower Bounds**:
- عشان تعمل الـ bounds، لازم الـ Leading Coefficient يكون positive (+ve).
- Upper bound ($C > 0$): لازم الأرقام اللي تحت في الـ synthetic division تكون كلها نفس الإشارة.
- Lower bound ($C < 0$): لازم يحصل تغيير في الإشارة $(+, -, +, -)$. الصفر ممكن تعتبره positive أو negative على حسب اللى هيظبط المسألة.

Matrices & Linear Systems

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$
$$(AB)^T = B^T A^T$$

- لو $|A| = 0 \implies SingularMatrix \implies$ ليس لها inverse.

If $AX = B$ and $|A| = 0 \implies$ No solution or Infinite many solutions.
If $AX = 0$ and $|A| = 0 \implies$ has Infinite many solutions.
Skew symmetric matrix $\implies$ main diagonal = zero.

- في الـ Row operations (REF / RREF): عشان تجيب أصفار تحت الـ pivot، استخدم الصف اللي فوقه ” ” .
- في سؤال بتاع Unique / Infinite / No solution، كمل الـ matrix للآخر وصفر اللي تحت عشان تقدر تحكم صح.